

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “FUERTE VIEJO - LOTA”

ANEXO 5: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



SEPTIEMBRE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo general.....	5
2.2	Objetivos específicos	5
3	ÁREA DE ESTUDIO	6
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	9
5	METODOLOGÍA.....	10
5.1	Recopilación de Antecedentes Bibliográficos.....	10
5.2	Levantamiento de información en terreno	10
5.3	Descripción de la Flora Terrestre.....	14
5.4	Origen y Endemismo.....	15
5.5	Estado de conservación	16
5.6	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.....	16
5.7	Singularidades ambientales	17
6	RESULTADOS	19
6.1	Área de influencia (AI).	19
6.2	Antecedentes bibliográficos.	19
6.3	Levantamiento de información en terreno	22
6.3.1	Caracterización general del terreno.....	22
6.3.2	Vegetación	23
6.3.3	Flora	27
7	CONCLUSIONES	30
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
9	ANEXO FOTOGRAFICO.....	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto (polígono total).	7
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	11
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.	12
Tabla 4. Codificación de las especies dominantes	12
Tabla 5. Grado de artificialización	13
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.	20
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras	24
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.....	24
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 1.	27
Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 2.	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio	6
Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).....	7
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).....	19
Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2015.	23
Figura 5. Resultados COT.....	25
Figura 6. Características del área de estudio.....	25
Figura 7. Características del área de estudio.....	26
Figura 8. Características del área de estudio.....	26
Figura 9. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio durante las campañas de terreno 1 y 2.....	28
Figura 10. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio durante las campañas de muestreo 1 y 2.....	29
Figura 11. Ejemplar de <i>Ulex europaeus</i> (Espinillo).	33
Figura 12. Ejemplar de <i>Genista monspessulana</i> (Ratamilla).	33
Figura 13 Ejemplar de <i>Acacia dealbata</i> (Aromo chileno).....	34
Figura 14 Ejemplar de <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarzamora).....	34

1 INTRODUCCIÓN

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto **“Fuerte Viejo - Lota”**, en la comuna de Lota, región del Biobío.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto **“Fuerte Viejo - Lota”**.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 **ÁREA DE ESTUDIO**

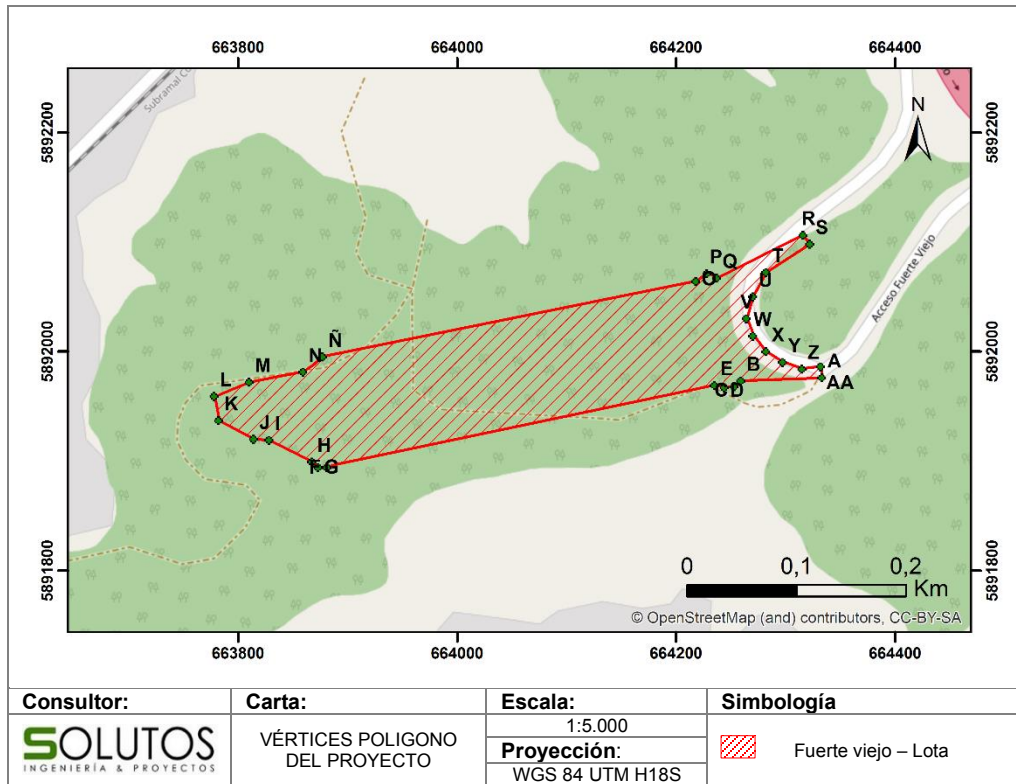
El proyecto “Fuerte Viejo - Lota” se emplaza en el sector sur de la ciudad de Lota (Figura 1). El área de estudio se encuentra en una zona urbana que limita con dos Caminos uno que lleva hacia Colcura y el otro Camino al Fuerte. El área del proyecto se encuentra distante aproximadamente 1 Km de la población Sotomayor Cerro (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto (polígono total).

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H18S	
	Norte	Este
A	5891976	664333
B	5891973	664259
C	5891968	664253
D	5891967	664244
E	5891969	664235
F	5891894	663881
G	5891894	663873
H	5891899	663867
I	5891919	663828
J	5891920	663814
K	5891937	663782
L	5891959	663778
M	5891972	663810
N	5891981	663859
Ñ	5891995	663877
O	5892064	664218
P	5892071	664228

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H18S	
	Norte	Este
Q	5892067	664237
R	5892106	664316
S	5892098	664322
T	5892072	664282
U	5892050	664270
V	5892030	664264
W	5892014	664270
X	5892000	664282
Y	5891990	664297
Z	5891984	664315
AA	5891986	664332

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el mes de junio de 2017, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales. Posteriormente, en marzo de 2020 se realizó otra campaña de muestreo para identificar cambios en los patrones de vegetación debido a la fenología de las especies.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 4).

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre.

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. *Bosque*: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. *Bosque nativo*: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. *Formación xerofítica*: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.

- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. Nº 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación*: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección*: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple*: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

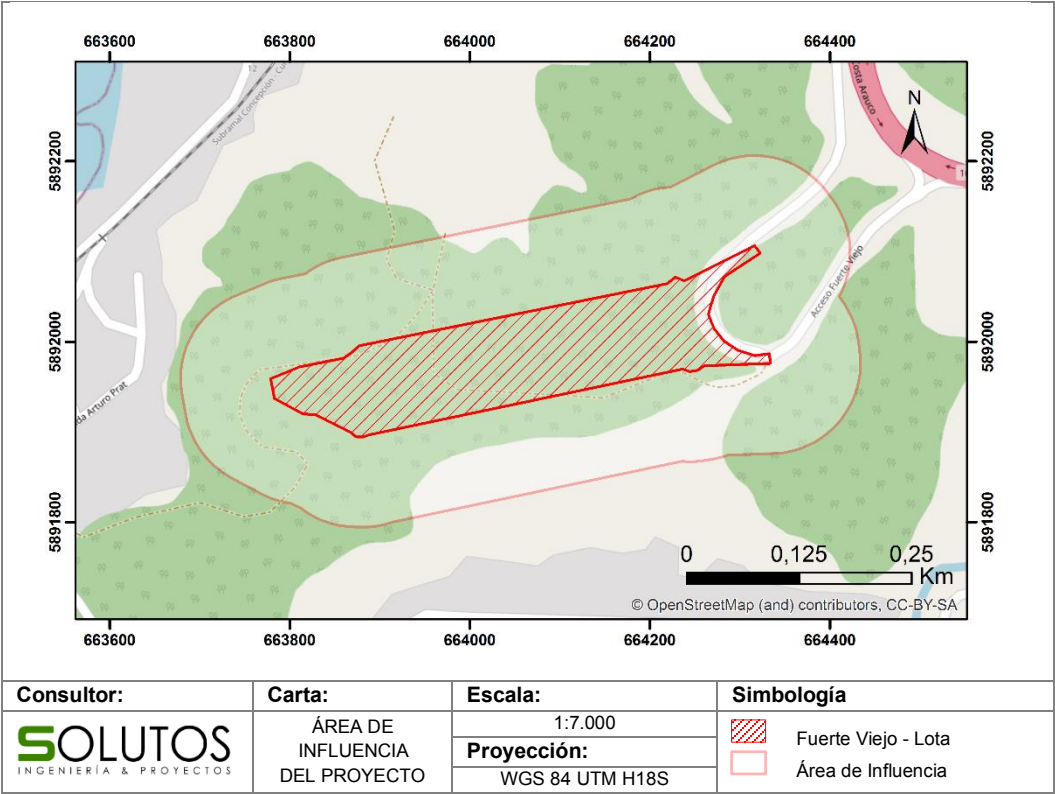
- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6 RESULTADOS

6.1 Área de influencia (AI).

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto junto a una proyección de 100 metros (Figura 3).

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de La vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano, Bosque Caducifolio de Concepción, el cual que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región. Destacando una vegetación muy rica desde el punto de vista de su diversidad, tanto en vegetación leñosa como herbácea. En este sentido, destacan especies leñosas tales como el espino (*Acacia caven*), el quillay (*Quillaja saponaria*), el maitén (*Maytenus boaria*), el litre (*Lithrea caustica*) y el boldo (*Peumus boldus*), entre otras. En tanto, en los sectores húmedos, especialmente asociados a quebradas y cursos de agua, es posible encontrar en la composición del bosque especies como el bellota de norte (*Beilschmiedia miersii*), bellota del sur (*Beilschmiedia berteriana*), patagua (*Crinodendron patagua*) especies en categoría de conservación “Vulnerable”, arrayán (*Luma chequen*), pitra (*Myrceugenia exsucca*) y especies arbustivas.

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales, en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística. Desde el punto de vista climático, la región del Biobío marca la transición entre los climas templados secos de la zona central de Chile y los climas templados lluviosos que se desarrollan inmediatamente al sur del río Biobío. En la franja costanera y en los sectores altos y laderas occidentales de la Cordillera de la Costa se presenta un clima templado húmedo, con una humedad constante con precipitaciones que fluctúan entre 1.200 mm y 2.000 mm anuales de norte a sur de la región. Hacia el interior el clima templado costero húmedo posee también temperaturas menos extremas donde las precipitaciones alcanzan 1.330 mm anuales con un período seco de cuatro meses. En el valle longitudinal las temperaturas presentan un mayor contraste entre día y noche.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) definen los pisos vegetacionales como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisonomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisonomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica”. Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*, el cual se distribuye en las laderas occidentales bajas de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule y del Bío Bío, 0-200 m de altitud, en las formaciones vegetacionales de Bosque esclerófilo maulino, Bosque caducifolio maulino y Bosque caducifolio de Concepción, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo hiperoceánico.

El Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia* se encuentra muy diversificada con presencia de especies leñosas tales como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos particulares. Además incluye las asociaciones de *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia* en la mayor parte de su prolongación, pero en los sectores más próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de *Nolana paradoxa*-*Neoporteria chilensis* y *Griselinia scandens*. La vegetación azonal se compone de bosques de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, asociados a zonas pantanosas y cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentada siendo en algunos lugares reemplazada por una comunidades ruderales de *Teline monspessulanus*-*Sarothamnus scoparius* y de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea* en algunos cursos

de agua. En cuanto a la composición florística destacan especies como: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptacarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teline monspessulana*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae*.

De acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2017), del total de la superficie nacional de bosque (17,9 millones de hectáreas) en la Región del Biobío se encuentran 1.524.387 ha, representando el 8,5% del territorio nacional. De estas, el 39,20% corresponde a bosque nativo, 57,41% a plantaciones y 3,39% a bosque mixto. En relación a los tipos forestales presentes en la Región del Biobío, el total de la superficie regional cubierta con bosque nativo está conformada, principalmente, por los tipos Forestales Roble-Raulí-Coihue, También se encuentran, los Tipos Forestales Coihue-Raulí-Tepa, Esclerófilo, Ciprés de la Cordillera, Lengua, Araucaria y Siempreverde (CONAF, 2017).

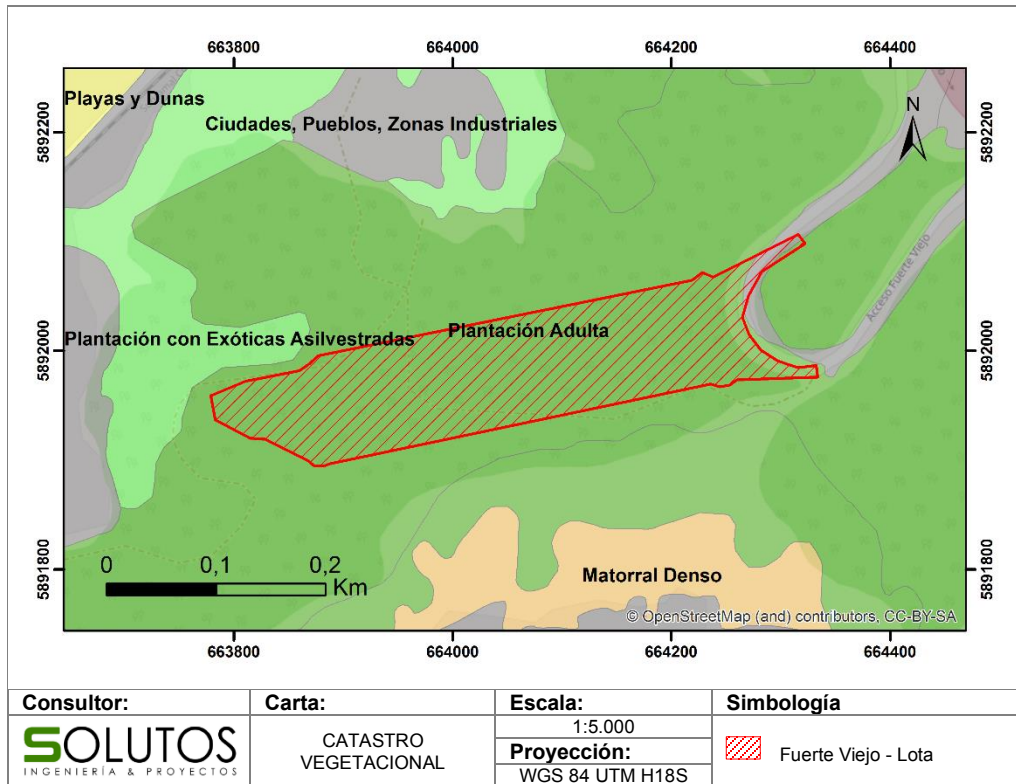
6.3 Levantamiento de información en terreno

6.3.1 Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Lota corresponden en total a 11.425,6 ha, de las cuales 10.204 ha corresponden a Bosques, 674,5 ha utilizadas como Áreas Urbanas Industriales, 355,8 ha a Praderas y Matorrales, 5,5 ha corresponden a Humedales, mientras que 60,7 ha son ocupados como Terrenos Agrícolas, finalmente 125 ha pertenecen a Áreas sin Vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo correspondiente a bosque, el cual al momento de la visita se encuentra en un 80% arbóreo predominando especies forestales y ornamentales, limitada a los cercos que delimitan los predios.

Figura 4. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2015.



Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) no se obtuvieron resultados significativos en relación a una diferenciación de unidades ambientales (Figura 5), se identificaron dos unidades ambientales, la primera es la zona del proyecto que abarca el mayor porcentaje de área, es una zona boscosa de características de Plantación forestal abandonada, densa y segmentada por caminos aledaños, entre las especies que predominan se encuentran *Eucaliptus globulus*, *Acacia melanoxylon* y *Acacia dealbata* las cuales presentan un origen exótico principalmente invasoras y ornamentales. La segunda unidad ambiental corresponde a el Área sin vegetación, con escasa presencia de las especies invasoras como *Genista monspessulana* y *Rubus ulmifolius*.

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Plantación forestal	LA	EG	Zona Periurbana	Leñoso alto, Poco densa
	LA	AM		Leñoso alto, Densa
	LA	AD		Leñoso alto, Muy clara
Área sin vegetación arbórea	LB	Gm	Zona Periurbana	Leñoso bajo; Escasa
	LB	ru		Leñoso bajo; Escasa

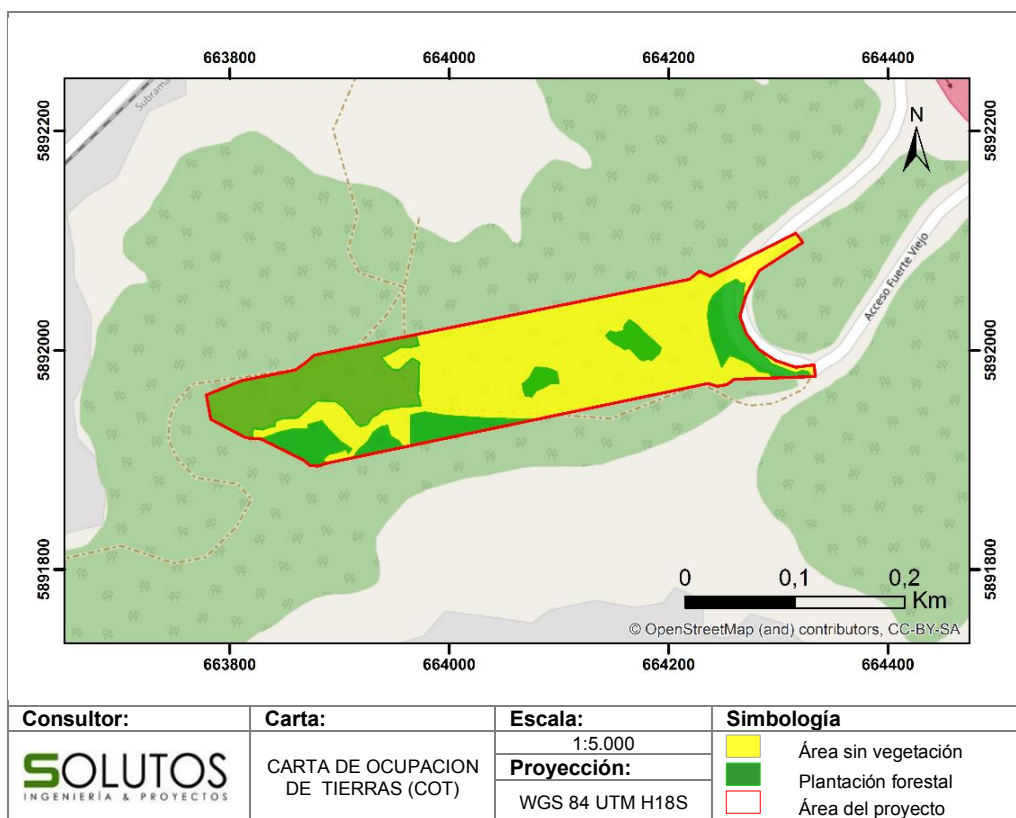
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Eucaliptus globulus</i>	EG
Leñoso alto	<i>Acacia melanoxylon</i>	AM
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i>	AD
Arbustiva	<i>Genista monspessulana</i>	Gm
Arbustiva	<i>Rubus ulmifolius</i>	ru

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Características del área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 7. Características del área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3 Flora

6.3.3.1 Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, hábito de crecimiento, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados para la campaña 1 arrojan un total de 15 especies vegetales pertenecientes a 11 familias (Tabla 9). De las especies registradas 14 corresponden a especies introducidas, principalmente invasoras y ornamentales y una especie nativa *Lobelia tupa* L (Tabaco del diablo) (Figura 9).

Durante la campaña 2 correspondiente a la estación de verano, el número de especies registradas fue de 18 especies vegetales (Tabla 10). De estas 17 corresponden a flora de origen exótico (Figura 9).

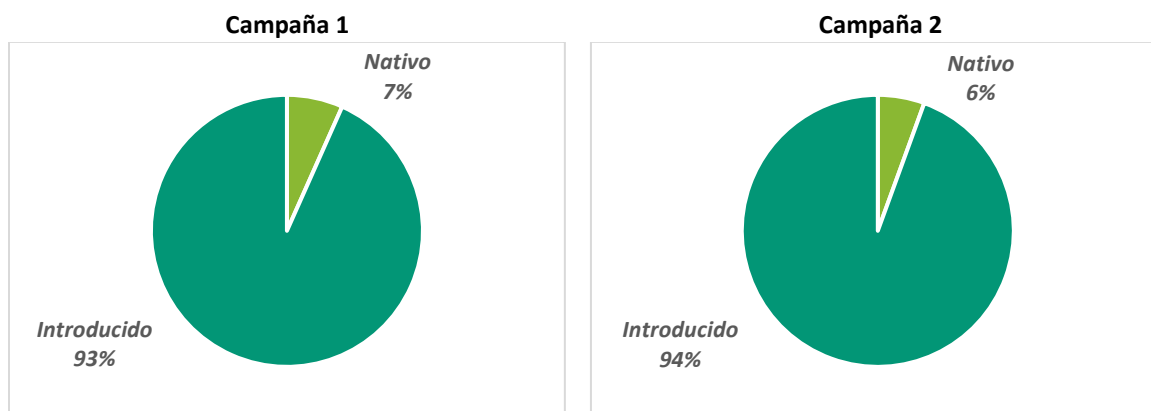
En general no se encontró una diferencia significativa, en el reconocimiento de especies, en cuanto al hábito de las especies registradas, comprando las dos campañas realizadas en terreno (Figura 10).

Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 1.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Habito	Origen
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	Introducida
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbácea	Introducida
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Herbácea	Introducida
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L	Tabaco del diablo	Herbácea	Nativa
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Chileno	Arbóreo	Introducida
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Arbóreo	Introducida
	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Arbustiva	Introducida
Labiatae	<i>Prunella vulgaris</i>	hierba mora,	Herbácea	Introducida
Leguminosae	<i>Ulex europaeus</i>	Espino, Espinillo, Pica- Pica	Arbustiva	Introducida
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducida
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Herbácea	Introducida
	<i>Briza minor</i>	pasto de la perdiz	Herbácea	Introducida
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza Mora	Arbustiva	Introducida
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica, mitrún	Herbácea	Introducida
Umbelliferae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbácea	Introducida

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio durante las campañas de terreno 1 y 2.



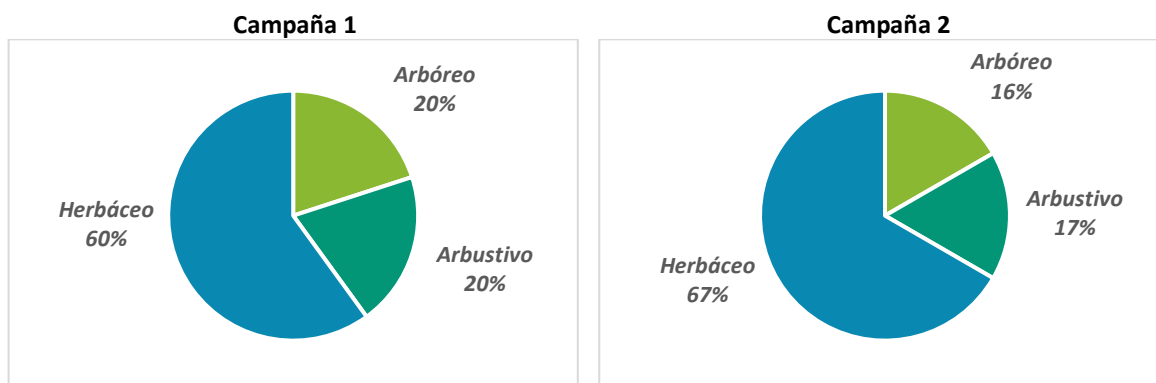
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 10. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 2.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Habito	Origen
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	Introducida
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbácea	Introducida
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Herbácea	Introducida
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L	Rábano silvestre	Herbácea	Introducida
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L	Tabaco del diablo	Herbácea	Nativa
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Chileno	Arbóreo	Introducida
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Arbóreo	Introducida
	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Arbustiva	Introducida
Labiatae	<i>Prunella vulgaris</i>	hierba mora,	Herbácea	Introducida
Leguminosae	<i>Ulex europaeus</i>	Espino, Espinillo, Pica- Pica	Arbustiva	Introducida
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducida
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Herbácea	Introducida
	<i>Briza minor</i>	pasto de la perdiz	Herbácea	Introducida
	<i>Bromus catharticus</i>	Pasto del perro	Herbácea	Introducida
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza Mora	Arbustiva	Introducida
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica, mitrún	Herbácea	Introducida
Umbelliferae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbácea	Introducida
Verbenáceas	<i>Lippia nodiflora</i>	Bella alfombra	Herbácea	Introducida

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio durante las campañas de muestreo 1 y 2.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

7 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Fuerte Viejo-Lota”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Biobío.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por unidades boscosa y arbustiva con presencia de especies introducidas, las cuales son consideradas como plantas invasoras.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal, acumulación de residuos domiciliarios y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar dos unidades ambientales, la primera corresponde a la de mayor cobertura en el área de estudio, la cual se encuentra intervenida, observándose principalmente especies introducidas forestales y ornamentales de características invasoras como *Acacia dealbata* (Aromo chileno) y *Eucalyptus globulus* (Eucaliptus), y la segunda unidad ambiental corresponde a el Área sin vegetación, con presencia de arbustos y hierbas exóticas como *Genista monspessulana* y *Rubus ulmifolius*.

En relación a la especie nativa presente en el área de estudio como *Lobelia tupa* L, que es una planta de flores, de la cual es posible indicar que, si bien no se encuentra clasificada

en alguna categoría de conservación, es importante considerar que, en cuanto a su localización natural, se encuentra distribuida desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos en el sur de Chile, por lo tanto no es una especie exclusiva de la zona, en donde se emplazará en proyecto inmobiliario.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio y las características del terreno en general, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo sobre la vegetación descrita para el área de influencia.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 ANEXO FOTOGRAFICO

Figura 11. Ejemplar de *Ulex europaeus* (Espinillo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Ejemplar de *Genista monspessulana* (Ratamilla).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13 Ejemplar de *Acacia dealbata* (Aromo chileno).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14 Ejemplar de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia